



Departamento de Ciência da Computação
Campus Tancredo de Almeida Neves – CTAN
Prédio do Curso de Graduação em
Ciência da Computação, 3º andar
Av. Visconde do Rio Preto, s/nº, Colônia do Bengo,
São João del-Rei, MG, CEP 36301-360

PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Orienta.AI: Um Agente de Software para Apoio na Orientação Acadêmica

Discente: Bernardo de Castro Monteiro Franco Gomes

Orientador: Prof. Dr. Dárlinton Barbosa Feres Carvalho

São João Del Rei, MG
2026

Resumo

Este projeto de iniciação científica propõe uma pesquisa sobre a concepção, desenvolvimento e avaliação de um agente de software – Orienta.AI – voltado ao suporte sistemático de orientações acadêmicas em diferentes níveis de formação, incluindo trabalhos de conclusão de curso, iniciação científica, mestrado e doutorado. Parte-se do reconhecimento de que o processo de orientação é frequentemente marcado por interações episódicas e baixa visibilidade contínua do progresso dos orientandos, o que pode resultar em dificuldades de autorregulação, atrasos e bloqueios no desenvolvimento das atividades. Fundamentado em teorias como a Motivação Temporal, a Autorregulação da Aprendizagem e mecanismos de *accountability*, o projeto investiga como a introdução de um agente computacional pode atuar como mediador do processo, promovendo acompanhamento contínuo por meio de interações periódicas, coleta estruturada de dados sobre o andamento das atividades e geração de intervenções automatizadas (*nudges*) para estímulo à continuidade do trabalho. O agente também será capaz de identificar situações críticas, como atrasos recorrentes ou ausência de progresso, acionando o orientador quando necessário. A pesquisa será conduzida segundo a abordagem de *Design Science Research*, envolvendo a modelagem do processo de orientação acadêmica, levantamento de requisitos, desenvolvimento de um protótipo funcional e sua aplicação em contexto real. Espera-se como resultado a construção de um artefato capaz de contribuir para maior regularidade, transparência e eficiência no acompanhamento de orientações, bem como a geração de evidências empíricas sobre o uso de agentes de software como suporte a processos educacionais complexos. São apresentados planos de trabalho propostos para desenvolvimento pelos bolsistas, bem como as demais informações conforme estabelecidas pela INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2022 do DCOMP, DE 11 DE MARÇO DE 2022.

Palavras-chave: Orientação acadêmica, Computação agêntica, Autorregulação da aprendizagem, Design Science Research, Sistemas de apoio educacional.

1 Introdução

A orientação acadêmica constitui um processo estruturante na formação científica e tecnológica, estando presente em diferentes níveis da educação superior, como trabalhos de conclusão de curso, iniciação científica, mestrado e doutorado. Trata-se de uma prática que envolve não apenas a transmissão de conhecimento, mas também o desenvolvimento de competências relacionadas à pesquisa, como formulação de problemas, planejamento, execução de atividades complexas e comunicação de resultados (Lee, 2008; Wisker, 2012).

Apesar de sua centralidade, a orientação acadêmica apresenta desafios recorrentes, especialmente no que se refere ao acompanhamento contínuo do progresso dos orientandos. Em geral, o processo é marcado por interações episódicas — como reuniões presenciais ou trocas de e-mails —, o que pode resultar em lacunas de monitoramento, dificuldades na identificação precoce de problemas e baixa visibilidade sobre o andamento real das atividades. Esse cenário tende a ser agravado pela natureza de longo prazo dos projetos acadêmicos, que frequentemente exigem alto grau de autonomia por parte do orientando (Grant, 2005).

Sob a perspectiva teórica, tais dificuldades podem ser compreendidas a partir da literatura sobre autorregulação da aprendizagem, que destaca a importância de processos

contínuos de planejamento, monitoramento e ajuste de comportamento para o sucesso em tarefas complexas (Zimmerman, 2002). No entanto, estudantes em formação nem sempre possuem plenamente desenvolvidas essas competências, o que pode levar a episódios de procrastinação, bloqueios cognitivos e atrasos na execução das atividades.

A Teoria da Motivação Temporal oferece uma explicação complementar ao apontar que a motivação para realização de tarefas está associada à proximidade de recompensas e à percepção de progresso ao longo do tempo (Steel, 2007). Em contextos como a orientação acadêmica, nos quais os resultados finais são distantes e pouco tangíveis no curto prazo, a ausência de mecanismos intermediários de acompanhamento pode reduzir o engajamento do orientando. Adicionalmente, estudos sobre *accountability* indicam que a expectativa de prestação de contas exerce influência significativa sobre o comportamento, aumentando a probabilidade de execução consistente de tarefas (Lerner; Tetlock, 1999).

Nesse contexto, observa-se que intervenções simples por parte do orientador — como solicitações de atualização de progresso — frequentemente produzem efeitos imediatos na retomada das atividades por parte dos orientandos. Esse fenômeno sugere que mecanismos sistemáticos de acompanhamento e indução de autorregulação podem contribuir para a melhoria da eficiência do processo de orientação acadêmica como um todo.

Diante disso, emerge a oportunidade de investigar o uso de tecnologias computacionais para apoiar esse processo. Em particular, a computação agêntica possibilita o desenvolvimento de sistemas capazes de atuar de forma proativa, monitorando o estado de atividades, interagindo com usuários e realizando intervenções baseadas em regras e dados coletados (Russell; Norvig, 2021). No contexto educacional, agentes de software têm sido explorados como mediadores do processo de aprendizagem, oferecendo suporte contínuo e personalizado (Woolf, 2010).

Este projeto parte da premissa de que a orientação acadêmica pode ser parcialmente estruturada como um processo passível de monitoramento sistemático, no qual determinadas atividades — como coleta de status, acompanhamento de cronogramas e estímulo à continuidade do trabalho — podem ser apoiadas por agentes de software. Assim, propõe-se a investigação, concepção e desenvolvimento de um agente computacional voltado ao suporte do acompanhamento de orientações acadêmicas em diferentes níveis de formação.

Desta forma, o problema de pesquisa que orienta este trabalho pode ser formulado da seguinte forma: como o uso de um agente de software para acompanhamento sistemático pode contribuir para aumentar a eficiência, a regularidade e a visibilidade do processo de orientação acadêmica? Como hipótese, considera-se que a introdução de mecanismos automatizados de monitoramento e intervenção leve pode favorecer a autorregulação dos orientandos e reduzir

lacunas no acompanhamento por parte dos orientadores.

Para investigar essa questão, este projeto adota a abordagem de Design Science Research (DSR), conforme discutido por Hevner *et al.* (2004) e contextualizado para a área de Informática na Educação por Pimentel, Filippo e Santoro (2020). Nessa perspectiva, a pesquisa é orientada à concepção, desenvolvimento e avaliação de artefatos computacionais com rigor científico e relevância prática, sendo o artefato simultaneamente uma solução para um problema real e um meio de geração de conhecimento. Assim, a proposta consiste no desenvolvimento de um agente de software capaz de realizar interações periódicas com orientandos, coletar informações estruturadas sobre o andamento das atividades e gerar evidências sobre o processo de orientação, contribuindo tanto para sua melhoria quanto para sua compreensão científica.

2 Objetivos

Desenvolver e avaliar um agente de software baseado em computação agêntica para apoio ao acompanhamento sistemático de orientações acadêmicas, com vistas a promover maior regularidade, visibilidade e eficiência no desenvolvimento de trabalhos em diferentes níveis de formação. Em termos de objetivos específicos, é proposto:

1. Modelar o processo de orientação acadêmica: Identificar e estruturar, em nível conceitual e operacional, as etapas, atores e fluxos envolvidos na orientação acadêmica, considerando diferentes contextos (TCC, iniciação científica, mestrado, entre outros).
2. Levantar requisitos para o agente de software: Derivar requisitos funcionais e não funcionais a partir do modelo de processo, com foco em atividades passíveis de automação, como monitoramento de progresso e comunicação estruturada.
3. Projetar o agente de software: Definir a arquitetura e os mecanismos de funcionamento do agente, incluindo coleta de dados, análise de progresso, geração de intervenções (*nudges*) e escalonamento para o orientador.
4. Implementar um protótipo funcional: Desenvolver um protótipo do agente utilizando ferramentas de automação de fluxo de trabalho, integrando serviços de armazenamento e comunicação.
5. Aplicar o agente em contexto real de orientação: Utilizar o protótipo no acompanhamento de pelo menos um projeto acadêmico, possibilitando observação empírica de seu funcionamento.
6. Avaliar os efeitos do uso do agente: Analisar o impacto do agente em aspectos como regularidade das atividades, cumprimento de prazos e percepção de utilidade por parte do orientando.
7. Sistematizar evidências e lições aprendidas: Documentar os resultados obtidos, identificando limitações, potencialidades e direções para evolução do artefato.

3 Fundamentação Teórica

Esta seção apresenta os fundamentos teóricos que sustentam a proposta do artefato, organizados em dois eixos complementares: (i) teorias comportamentais e cognitivas que explicam o desempenho de indivíduos em tarefas complexas de longa duração; e (ii) teorias educacionais que fundamentam o processo de orientação acadêmica como prática formativa.

3.1 Fundamentos Comportamentais e Cognitivos do Acompanhamento de Atividades

A proposta deste projeto apoia-se em um conjunto de teorias consolidadas que explicam o comportamento humano em contextos de execução de tarefas prolongadas, como é o caso de trabalhos acadêmicos.

A Teoria da Motivação Temporal (*Temporal Motivation Theory* – TMT) estabelece que a motivação é função da expectativa de sucesso, do valor percebido da tarefa, da impulsividade do indivíduo e do atraso associado à recompensa (Steel, 2007). Em atividades de longo prazo, como projetos acadêmicos, o aumento do delay tende a reduzir a motivação, favorecendo a procrastinação. Nesse sentido, mecanismos como check-ins frequentes, definição de metas intermediárias e feedback contínuo atuam diretamente na redução do atraso percebido, contribuindo para maior engajamento ao longo do tempo.

Complementarmente, teorias de *accountability* e facilitação social indicam que a simples expectativa de prestar contas a terceiros pode influenciar positivamente o desempenho individual (Lerner; Tetlock, 1999). A presença — mesmo que indireta — de um agente avaliador tende a aumentar o comprometimento com a execução de tarefas. No contexto deste projeto, o agente de software atua como um mediador que simula uma presença avaliativa leve, promovendo maior regularidade no comportamento do orientando.

A Teoria da Autorregulação (*Self-Regulation Theory*) fornece um arcabouço fundamental para compreender como indivíduos gerenciam seu próprio processo de aprendizagem e execução de tarefas. Esse processo envolve ciclos contínuos de definição de metas, monitoramento do progresso, recebimento de feedback e ajuste comportamental (Zimmerman, 2002). A proposta do agente de software alinha-se diretamente a esse modelo, ao estruturar interações que induzem o orientando a refletir sobre seu progresso e suas dificuldades de forma sistemática.

Outro conceito relevante é a externalização de funções executivas, que consiste na transferência de atividades cognitivas — como planejamento, organização e monitoramento — para artefatos externos. Ferramentas como cronogramas, listas de tarefas e registros de progresso reduzem a carga cognitiva do indivíduo, permitindo maior foco na execução das atividades. No contexto deste projeto, o agente atua como um mecanismo de externalização estruturada dessas

funções.

A Teoria do Estabelecimento de Metas (*Goal-Setting Theory*) reforça a importância de metas claras e específicas para o desempenho (Locke; Latham, 2002). Metas bem definidas, associadas a feedback contínuo, aumentam significativamente a probabilidade de sucesso. Dessa forma, a definição inicial de um cronograma estruturado não é apenas um elemento organizacional, mas uma condição essencial para o funcionamento eficaz do sistema proposto.

Adicionalmente, a *Nudge Theory* propõe que pequenas intervenções no ambiente de decisão podem influenciar o comportamento sem restringir a autonomia do indivíduo (Thaler; Sunstein, 2008). No contexto do agente, tais intervenções se manifestam por meio de lembretes, perguntas direcionadas e sugestões de reorganização de tarefas, atuando como estímulos leves para a continuidade do trabalho.

Por fim, a perspectiva de *process mining* e análise de processos permitem compreender o desenvolvimento do trabalho acadêmico como um processo observável e passível de análise a partir de registros de execução (VAN DER AALST, 2016). A coleta contínua de dados possibilita reconstruir o percurso real do orientando, identificar gargalos recorrentes e gerar evidências empíricas sobre o processo de orientação.

Com base nesses fundamentos, são estabelecidas as seguintes conjecturas de pesquisa:

- C1 – *Accountability* Artificial: A presença de um agente que solicita atualizações periódicas aumenta a taxa de conclusão de tarefas.
- C2 – Externalização Estruturada: A decomposição inicial em cronograma reduz episódios de bloqueio cognitivo.
- C3 – *Nudges* Temporais: Intervenções baseadas em atraso relativo reduzem a procrastinação.
- C4 – Feedback Iterativo: Feedback frequente melhora a qualidade incremental dos artefatos produzidos.
- C5 – Evidência de Processo: A coleta contínua de dados permite identificar padrões de falha mais cedo do que na orientação tradicional.

3.2 Fundamentos do Processo de Orientação Acadêmica

A orientação acadêmica pode ser compreendida como uma prática de mentoria, na qual o orientador desempenha papel fundamental no desenvolvimento intelectual e profissional do orientando. Estudos indicam que a supervisão acadêmica envolve múltiplas dimensões, incluindo apoio técnico, orientação metodológica e desenvolvimento de autonomia (Lee, 2008; Wisker, 2012).

Sob a perspectiva da teoria de mentoring, a relação entre orientador e orientando é

caracterizada por um processo de acompanhamento progressivo, no qual o orientador atua como facilitador do desenvolvimento do orientando, promovendo tanto a aquisição de conhecimentos quanto o amadurecimento científico (Grant, 2005).

Adicionalmente, a teoria das Comunidades de Prática (*Communities of Practice*) propõe que a aprendizagem ocorre por meio da participação em práticas sociais compartilhadas (Lave; Wenger, 1991). Nesse contexto, o orientando inicia sua trajetória como um participante periférico, avançando gradualmente em direção a uma participação mais central à medida que desenvolve competências e autonomia. A orientação acadêmica, portanto, pode ser entendida como um mecanismo de inserção do estudante na comunidade científica.

Esse enquadramento teórico reforça que a orientação não se limita à transmissão de conhecimento, mas envolve a construção de identidade acadêmica e o desenvolvimento de práticas de pesquisa. No entanto, essa evolução depende de interações contínuas e de mecanismos de acompanhamento que nem sempre estão presentes de forma sistemática.

Dessa forma, o modelo proposto neste projeto busca complementar — e não substituir — o papel do orientador, oferecendo suporte ao processo de acompanhamento por meio de um agente de software. Ao estruturar interações, registrar evidências e induzir comportamentos de autorregulação, o agente contribui para tornar o processo de orientação mais visível, contínuo e eficiente, preservando a centralidade da relação humana na formação acadêmica.

4 Metodologia

Este projeto adota a abordagem de *Design Science Research* (DSR) como estratégia metodológica para a investigação proposta, por sua adequação à construção e avaliação de artefatos computacionais orientados à solução de problemas reais. Conforme estabelecido por Hevner *et al.* (2004) e aprofundado no contexto da Informática na Educação por Pimentel, Filippo e Santoro (2020), a DSR busca conciliar rigor científico e relevância prática, tendo como resultado não apenas um artefato funcional, mas também a produção de conhecimento sobre o fenômeno investigado.

O problema que motiva esta pesquisa situa-se no contexto da orientação acadêmica em cursos superiores, a qual, embora essencial para a formação científica, é frequentemente conduzida de maneira pouco sistemática no que se refere ao acompanhamento contínuo das atividades dos orientandos. Em geral, esse acompanhamento ocorre de forma episódica, baseado em reuniões pontuais ou comunicações assíncronas, o que dificulta a identificação precoce de atrasos, bloqueios ou desvios em relação ao planejamento. Tal característica tende a comprometer a regularidade do trabalho e a visibilidade do progresso, especialmente em atividades de longa duração que demandam elevada autonomia.

Do ponto de vista teórico, esse problema pode ser compreendido à luz de modelos de

autorregulação da aprendizagem (Zimmerman, 2002), segundo os quais o desempenho em tarefas complexas depende da capacidade de planejar, monitorar e ajustar continuamente o comportamento. Adicionalmente, a Teoria da Motivação Temporal (Steel, 2007) indica que a ausência de marcos intermediários e feedback frequente reduz a motivação ao longo do tempo, favorecendo a procrastinação. Complementarmente, mecanismos de *accountability* (Lerner; Tetlock, 1999) sugerem que a expectativa de prestação de contas exerce efeito positivo sobre o engajamento. Em conjunto, esses fundamentos indicam que a ausência de acompanhamento sistemático constitui um fator crítico para a ineficiência observada no processo de orientação.

A partir desse enquadramento, o projeto formula as seguintes conjecturas teóricas: (i) a introdução de mecanismos de acompanhamento periódico tende a aumentar a regularidade na execução das atividades; (ii) a externalização do planejamento em cronogramas estruturados reduz episódios de bloqueio cognitivo; (iii) intervenções leves baseadas em atraso relativo podem reduzir a procrastinação; (iv) feedback contínuo contribui para a melhoria incremental dos artefatos produzidos; e (v) a coleta sistemática de dados sobre o processo permite identificar padrões de comportamento e antecipar problemas.

Com base nessas conjecturas, propõe-se o desenvolvimento de um artefato computacional caracterizado como um agente de software para suporte à orientação acadêmica. Esse agente será projetado para atuar de forma proativa no acompanhamento do progresso dos orientandos, por meio de interações periódicas estruturadas, coleta de informações sobre o andamento das atividades, análise de aderência ao cronograma e geração de intervenções automatizadas. Tais intervenções incluem lembretes, solicitações de atualização, sugestões de reorganização de tarefas e, em situações críticas, o escalonamento para o orientador. O agente também será responsável pelo registro contínuo das interações, possibilitando a construção de uma base de evidências sobre o processo de orientação.

O desenvolvimento do artefato seguirá um ciclo iterativo, envolvendo as etapas de modelagem do processo de orientação acadêmica, levantamento de requisitos, projeto da arquitetura, implementação de um protótipo funcional e refinamento progressivo. A implementação será realizada com base em ferramentas de automação de fluxo de trabalho, integrando mecanismos de comunicação e armazenamento de dados, de modo a viabilizar a operação do agente em contexto real.

A etapa de demonstração consistirá na aplicação do protótipo em um cenário real de orientação acadêmica, permitindo observar seu funcionamento em condições autênticas de uso. Essa aplicação possibilitará analisar aspectos como frequência de interação, regularidade no envio de atualizações e comportamento do orientando frente às intervenções do agente.

A avaliação do artefato será conduzida de forma exploratória, com base em dados coletados durante sua utilização. Serão considerados indicadores como aderência ao

cronograma, frequência de atrasos, consistência das interações e percepção de utilidade por parte do usuário. Em consonância com a abordagem de DSR, a avaliação não se limita à verificação funcional do sistema, mas busca compreender em que medida o artefato contribui para mitigar o problema identificado, bem como gerar conhecimento sobre o uso de agentes de software como mediadores do processo de orientação acadêmica.

Por fim, os resultados obtidos serão sistematizados com vistas à identificação de limitações, potencialidades e oportunidades de evolução do artefato, contribuindo tanto para o avanço da pesquisa na área quanto para o aprimoramento de práticas de orientação acadêmica mediadas por tecnologia.

O projeto será desenvolvido pelo discente Bernardo de Castro Monteiro Franco Gomes, matrícula 2025025184, do curso de Ciência da Computação. As atividades são previstas para serem realizadas nas instalações do laboratório de pesquisa da sala 2.04 no DCOMP.

5 Resultados, produtos e impactos esperados

A execução deste projeto tem como expectativa a geração de resultados que se articulam em três níveis complementares: (i) produção de conhecimento científico sobre o processo de orientação acadêmica, (ii) desenvolvimento de um artefato tecnológico funcional e (iii) contribuição prática para o aprimoramento de atividades de orientação em contextos educacionais.

No âmbito científico, espera-se a sistematização de um modelo estruturado do processo de orientação acadêmica, no qual sejam explicitadas suas etapas, atores e pontos críticos de acompanhamento. Esse modelo, fundamentado em teorias de autorregulação, motivação e *accountability*, permitirá compreender a orientação não apenas como uma prática relacional, mas também como um processo passível de análise e intervenção sistemática. Adicionalmente, a pesquisa deverá produzir evidências empíricas sobre o comportamento de orientandos em resposta a mecanismos de acompanhamento contínuo mediados por agentes de software, contribuindo para o avanço do conhecimento na interface entre Computação e Educação.

No que se refere aos produtos tecnológicos, o principal resultado será o desenvolvimento de um protótipo funcional de agente de software voltado ao suporte da orientação acadêmica. Esse artefato deverá ser capaz de realizar interações periódicas com orientandos, coletar informações estruturadas sobre o andamento das atividades, analisar a aderência ao cronograma estabelecido e gerar intervenções automatizadas com base em regras previamente definidas. Além disso, o sistema produzirá registros contínuos do processo de acompanhamento, constituindo uma base de dados que poderá ser utilizada para análise posterior e refinamento do próprio artefato. Complementarmente, serão produzidos artefatos intermediários relevantes, como a especificação de requisitos, o modelo formal do processo de

orientação e a documentação técnica da solução desenvolvida.

Do ponto de vista dos impactos, espera-se que o projeto contribua para o aprimoramento da prática de orientação acadêmica, ao introduzir mecanismos que favoreçam maior regularidade, transparência e previsibilidade no desenvolvimento das atividades. Ao apoiar a autorregulação dos orientandos e ampliar a visibilidade do progresso para os orientadores, o agente proposto tem potencial para reduzir a ocorrência de atrasos, identificar precocemente situações de bloqueio e qualificar o processo de tomada de decisão por parte do orientador. Em termos educacionais, tais contribuições podem refletir em uma formação mais consistente dos estudantes, especialmente no desenvolvimento de competências relacionadas à condução de projetos de pesquisa.

No plano tecnológico, o projeto demonstra a viabilidade do uso de agentes de software em processos educacionais complexos, particularmente aqueles que envolvem acompanhamento contínuo e interação humano-sistema ao longo do tempo. A utilização de uma arquitetura baseada em ferramentas amplamente disponíveis favorece a reprodutibilidade e a possibilidade de adaptação do artefato a diferentes contextos institucionais. Por fim, no âmbito institucional, os resultados obtidos poderão subsidiar a adoção de práticas mais sistematizadas de acompanhamento acadêmico, bem como inspirar iniciativas futuras voltadas à incorporação de tecnologias digitais no suporte a processos formativos.

Dessa forma, os resultados esperados transcendem a construção de um sistema computacional, configurando-se como uma contribuição integrada que articula teoria, tecnologia e prática educacional.

6 Cronograma de execução

O cronograma está organizado em etapas sequenciais e parcialmente sobrepostas, refletindo o ciclo iterativo da abordagem de Design Science Research. As atividades foram distribuídas ao longo de 12 meses, para serem executadas pelo bolsista voluntário, Bernardo de Castro Monteiro Franco Gomes, matrícula 2025025184, do curso de Ciência da Computação, com dedicação de 20h semanais, conforme apresentado a seguir.

Descrição Sintética

Meses 1–2: A1 – Fundamentação teórica e definição do problema

Meses 2–4: A2 – Modelagem e especificação do sistema

Meses 4–7: A3 – Desenvolvimento do protótipo

Meses 7–9: A4 – Aplicação prática

Meses 8–11: A5 – Avaliação e análise

Meses 10–12: A6 – Consolidação e redação científica

O cronograma prevê sobreposição entre implementação e avaliação, característica típica de abordagens iterativas, conforme apresentado na Tabela 1.

Tarefas/Mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A1	X	X										
A2		X	X	X								
A3				X	X	X	X					
A4							X	X	X			
A5								X	X	X	X	
A6										X	X	X

Tabela 1: Cronograma de execução das atividades propostas considerando uma janela de 12 meses consecutivos.

Referências

GRANT, Barbara M. Fighting for space in supervision: fantasies, fairytales, fictions and fallacies. *International Journal of Qualitative Studies in Education*, v. 18, n. 3, p. 337–354, 2005.

HEVNER, Alan R.; MARCH, Salvatore T.; PARK, Jinsoo; RAM, Sudha. Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, v. 28, n. 1, p. 75–105, 2004.

LAVE, Jean; WENGER, Etienne. *Situated learning: legitimate peripheral participation*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.

LEE, Anne. How are doctoral students supervised? Concepts of doctoral research supervision. *Studies in Higher Education*, v. 33, n. 3, p. 267–281, 2008.

LERNER, Jennifer S.; TETLOCK, Philip E. Accounting for the effects of accountability. *Psychological Bulletin*, v. 125, n. 2, p. 255–275, 1999.

LOCKE, Edwin A.; LATHAM, Gary P. Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: a 35-year odyssey. *American Psychologist*, v. 57, n. 9, p. 705–717, 2002.

PIMENTEL, Mariano; FILIPPO, Denise; SANTORO, Flávia Maria. Design Science Research: fazendo pesquisas científicas rigorosas atreladas ao desenvolvimento de artefatos computacionais projetados para a educação. In: JAQUES, Patrícia Augustin et al. (org.). *Metodologia de Pesquisa Científica em Informática na Educação: Concepção de Pesquisa*. Porto Alegre: SBC, 2020. Disponível em: <https://ceie.sbc.org.br/metodologia/livro-1/>

RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial intelligence: a modern approach. 4. ed. Hoboken: Pearson, 2021.

STEEL, Piers. The nature of procrastination: a meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. *Psychological Bulletin*, v. 133, n. 1, p. 65–94, 2007.

THALER, Richard H.; SUNSTEIN, Cass R. Nudge: improving decisions about health, wealth, and happiness. New Haven: Yale University Press, 2008.

VAN DER AALST, Wil M. P. Process mining: data science in action. 2. ed. Berlin: Springer, 2016.

WISKER, Gina. The good supervisor: supervising postgraduate and undergraduate research for doctoral theses and dissertations. 2. ed. London: Palgrave Macmillan, 2012.

WOOLF, Beverly Park. Building intelligent interactive tutors: student-centered strategies for revolutionizing e-learning. Burlington, MA: Morgan Kaufmann, 2010.

ZIMMERMAN, Barry J. Becoming a self-regulated learner: an overview. *Theory Into Practice*, v. 41, n. 2, p. 64–70, 2002.